

Skripta zadataka za pripremu prijemnog ispita za ETF

Autor:
dr Ersin Gilić

Sjenica / Beograd, 2026.

Sadržaj

Predgovor	3
1 Prijemni ispit 2026. godine	5
2 Prijemni ispit 2025. godine	25
3 Prijemni ispit 2024. godine	42
4 Prijemni ispit 2023. godine	63
5 Prijemni ispit 2022. godine	83
6 Prijemni ispit 2021. godine	99
7 Prijemni ispit 2020. godine	116
8 Prijemni ispit 2019. godine	133
9 Prijemni ispit 2018. godine	151
10 Prijemni ispit 2017. godine	173
11 Prijemni ispit 2016. godine	203

Predgovor

Dobrodošli u skriptu koja je nastala sa jednim jasnim ciljem: da vam olakša, pojasni i uspešno utre put ka upisu na željeni tehnički ili prirodno-matematički fakultet.

Priprema za prijemni ispit iz matematike često sa sobom nosi stres, neizvesnost i suočavanje sa komplikovanim zadacima čija su rešenja u postojećoj literaturi neretko štura, svedena na svega nekoliko redova i teška za praćenje. Ova skripta je napisana upravo kao odgovor na taj problem. Ona predstavlja most između vašeg srednjoškolskog znanja i visokih kriterijuma koji vas čekaju na prijemnom ispitu.

Skripta je prvenstveno namenjena budućim studentima koji se pripremaju za polaganje prijemnog ispita iz matematike na Elektrotehničkom fakultetu (ETF), Fakultetu organizacionih nauka (FON), kao i na svim drugim srodnim tehničkim i prirodno-matematičkim fakultetima gde matematika predstavlja eliminacioni i najvažniji deo ispita. Zbog svog detaljnog i temeljnog pristupa, ona je odličan priručnik kako za učenike matematičkih gimnazija, tako i za učenike srednjih stručnih škola koji žele da nadoknade i usavrše svoje znanje.

Materijal je koncipiran tako da obuhvata kompletne, detaljno analizirane i rešene probleme i zvanične rokove iz poslednjih godina. Ono što ovo izdanje čini jedinstvenim jeste metodološki pristup rešavanju zadataka:

- **Detaljnost bez kompromisa:** Svaki zadatak je raspisan do najsitnijih algebarskih i trigonometrijskih detalja, bez preskakanja koraka i čuvenih zamki poput „odavde se lako dobija”.
- **Teorijska utemeljenost:** Tamo gde je to ključno za razumevanje, uz rešenja su priložene važne teorijske napomene, definicije i formule, što vam omogućava da kroz rad osvežite i utvrdite bitne delove teorijskog gradiva.
- **Precizna 2D i 3D vizuelizacija:** Geometrijski, stereometrijski i analitički zadaci praćeni su vrhunskim, matematički preciznim TikZ crtežima u ravni i prostoru, jer je vizuelizacija ključ pravog razumevanja.

Ova skripta je samo deo sveobuhvatnog projekta pripreme za prijemne ispite i studije. Za sve buduće kandidate obezbeđeni su besplatni materijali i kompleti probnih rokova koje možete direktno preuzeti i raditi online. Pored besplatnog sadržaja, kandidatima je na raspolaganju i naša kompletna interaktivna e-zbirka (digitalno izdanje), kojoj se dobija neograničeni online pristup na godinu dana putem godišnje pretplate.

Takođe, naša podrška se ne završava položenim prijemnim ispitom. Pored pripreme srednjoškolaca, drže se i visoko specijalizovani privatni i grupni časovi iz svih matematičkih predmeta (Matematika 1, Matematika 2, Matematika 3, Diskretna matematika i Linearne algebre) za studente Elektrotehničkog fakulteta (ETF), Fakulteta organizacionih nauka (FON) i drugih tehničkih i matematičkih fakulteta u Beogradu i šire.

Savetujemo vam da zadatke ne čitate pasivno. Pokušajte prvo da svaki zadatak rešite samostalno, a tek kada naidete na prepreku, potražite smernicu u detaljnom rešenju. Verujemo da će vam ova skripta razbiti strah od matematike, uliti neophodno samopouzdanje i pomoći da prijemni ispit položite sa maksimalnim brojem poena.

U Sjenici, 2026. godine

dr Ersin Gilić

Glava 1

Prijemni ispit 2026. godine

Zadatak 1. Vrednost izraza $(\sqrt[10]{5})^{11} \cdot \sqrt[5]{25} \cdot \sqrt{5}$ jedna je:

- (A) $\sqrt[10]{5^{21}}$ (B) 5 (C) $\sqrt[5]{18}$ (D) $\sqrt[5]{32}$ (E) 25 (N) Ne znam

Rešenje: Da bismo pojednostavili dati izraz, sve članove ćemo napisati u obliku stepena čija je osnova broj 5, koristeći osnovno pravilo prelaska sa korena na stepen $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$.

Prvi deo izraza transformišemo kao stepen stepena: $(\sqrt[10]{5})^{11} = \left(5^{\frac{1}{10}}\right)^{11} = 5^{\frac{11}{10}}$. Za drugi deo primetimo da je $25 = 5^2$, pa dobijamo: $\sqrt[5]{25} = \sqrt[5]{5^2} = 5^{\frac{2}{5}}$. Treći deo predstavlja običan kvadratni koren koji zapisujemo u obliku stepena sa izložiocem polovina: $\sqrt{5} = 5^{\frac{1}{2}}$.

Sada ceo izraz možemo zapisati preko proizvoda stepena istih osnova:

$$I = 5^{\frac{11}{10}} \cdot 5^{\frac{2}{5}} \cdot 5^{\frac{1}{2}}$$

Kada se stepeni istih osnova množe, njihova osnova se prepisuje, a izlozioci se sabiraju:

$$I = 5^{\frac{11}{10} + \frac{2}{5} + \frac{1}{2}}$$

Da bismo sabrali razlomke u izloziocu, moramo ih svesti na najmanji zajednički imenilac, što je u ovom slučaju broj 10. Proširivanjem drugog razlomka sa 2, a trećeg sa 5, dobijamo:

$$\frac{11}{10} + \frac{4}{10} + \frac{5}{10} = \frac{11 + 4 + 5}{10} = \frac{20}{10} = 2$$

Vraćanjem ove vrednosti u osnovni izraz dobijamo konačan rezultat:

$$I = 5^2 = 25$$

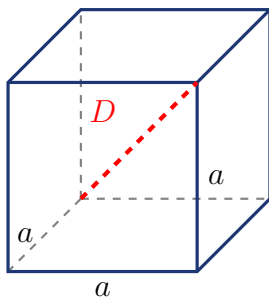
Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 2. Ako je dijagonala kocke jedna $\frac{\sqrt{3}}{10}$, onda površina kocke iznosi:

- (A) $\frac{1}{1000}$ (B) $\frac{3}{500}$ (C) $\frac{27}{1000}$ (D) $\frac{27}{50}$ (E) $\frac{3}{50}$ (N) Ne znam

Rešenje: Zadatak rešavamo povezivanjem formula za prostornu dijagonalu i površinu kocke preko njene osnovne ivice a .



Formula za veliku (prostornu) dijagonalu kocke sa ivicom a glasi $D = a\sqrt{3}$. Iz teksta zadatka imamo zadatu dužinu te dijagonale, pa postavljamo jednačinu:

$$a\sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{10}$$

Deljenjem leve i desne strane jednačine sa $\sqrt{3}$, dobijamo dužinu ivice kocke:

$$a = \frac{1}{10}$$

Površina kocke se računa kao zbir površina njenih 6 strana koje predstavljaju podudarne kvadrate, pa je formula $P = 6a^2$. Uvrštavanjem izračunate vrednosti za ivicu a , imamo:

$$P = 6 \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^2 = 6 \cdot \frac{1}{100} = \frac{6}{100}$$

Skraćivanjem dobijenog razlomka sa brojem 2, dobijamo konačnu vrednost površine kocke:

$$P = \frac{3}{50}$$

Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 3. Vrednost izraza $\cos 15^\circ \cdot \cos 75^\circ \cdot \cos 105^\circ \cdot \cos 165^\circ$ iznosi:

- (A) $\frac{1}{8\sqrt{3}}$ (B) $\frac{1}{16}$ (C) $\frac{1}{8}$ (D) $\frac{1}{32}$ (E) $\frac{\sqrt{3}}{8}$ (N) Ne znam

Rešenje: Ovaj trigonometrijski izraz možemo pojednostaviti svođenjem uglova na oštar ugao unutar prvog kvadranta i primenom trigonometrijskih identiteta.

Posmatrajmo uglove koji su veći od 90° i izrazimo ih preko veza na trigonometrijskom krugu:

$$\cos 165^\circ = \cos(180^\circ - 15^\circ) = -\cos 15^\circ$$

$$\cos 105^\circ = \cos(180^\circ - 75^\circ) = -\cos 75^\circ$$

Uvrštavanjem ovih izraza nazad u proizvod, dobijamo:

$$I = \cos 15^\circ \cdot \cos 75^\circ \cdot (-\cos 75^\circ) \cdot (-\cos 15^\circ)$$

Množenjem dva negativna člana dobija se pozitivan rezultat, pa izraz možemo grupisati na sledeći način:

$$I = (\cos 15^\circ \cdot \cos 75^\circ)^2$$

Kako su uglovi 15° i 75° komplementni ($15^\circ + 75^\circ = 90^\circ$), važi osnovna trigonometrijska veza suprotnih funkcija $\cos 75^\circ = \sin(90^\circ - 75^\circ) = \sin 15^\circ$. Sada naš izraz postaje:

$$I = (\sin 15^\circ \cdot \cos 15^\circ)^2$$

Da bismo izračunali vrednost unutar zagrade, iskoristićemo formulu za sinus dvostrukog ugla $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$, iz koje sledi da je $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{2} \sin 2\alpha$. Primenom ove formule na naš izraz za $\alpha = 15^\circ$, dobijamo:

$$\sin 15^\circ \cdot \cos 15^\circ = \frac{1}{2} \sin(2 \cdot 15^\circ) = \frac{1}{2} \sin 30^\circ$$

Pošto je tablična vrednost $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, unutrašnjost zagrade iznosi:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

Kvadratom te vrednosti dobijamo konačno rešenje:

$$I = \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 4. Ako je $f(x) = \frac{x+1}{4}$, $g(x) = \log_2(2x - 1)$ i $h(x) = g(f(x))$, onda je $h^{-1}(0)$ jednako:

(A) 2^{-1} (B) 3 (C) 2 (D) $\log_2 5$ (E) 1 (N) Ne znam

Rešenje: U zadatku se traži vrednost inverzne funkcije u tački nula, odnosno $h^{-1}(0)$. Umesto komplikovanog izvođenja opšte formule za inverznu funkciju $h^{-1}(x)$, možemo upotrebiti osnovnu definiciju inverznog preslikavanja prema kojoj važi ekvivalencija $h^{-1}(0) = x \iff h(x) = 0$. Znači, dovoljno je rešiti jednačinu po nepoznatoj x kada je vrednost funkcije jednaka nuli.

Zapišimo najpre složenu funkciju preko njenih komponenti:

$$h(x) = g(f(x)) = \log_2(2 \cdot f(x) - 1) = 0$$

Prema definiciji logaritma, $\log_a b = c$ je ekvivalentno sa $b = a^c$. Primenom tog pravila na našu jednačinu, logaritamska forma nestaje i dobijamo:

$$2 \cdot f(x) - 1 = 2^0$$

Pošto je bilo koji realan broj podignut na nulti stepen jednak 1, jednačina se svodi na linearnu formu:

$$2 \cdot f(x) - 1 = 1 \implies 2 \cdot f(x) = 2 \implies f(x) = 1$$

Sada u dobijenu jednakost menjamo eksplicitni algebarski izraz koji definiše funkciju $f(x)$:

$$\frac{x+1}{4} = 1$$

Množenjem cele jednačine sa imenom razlomka, tj. brojem 4, dobijamo jednostavnu linearnu jednačinu po nepoznatoj x :

$$x + 1 = 4 \implies x = 4 - 1 \implies x = 3$$

Oдавде директно sledi da je tražena vrednost $h^{-1}(0) = 3$.

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 5. Ako su p i q dva različita realna rešenja jednačine $x^2 + px + q = 0$, onda je $3p + 5q$ jednako:

- (A) 13 (B) 0 (C) 5 (D) -7 (E) 3 (N) Ne znam

Rešenje: Zadatak se rešava preko direktne primene Vijetovih formula za kvadratnu jednačinu opšteg oblika $ax^2 + bx + c = 0$. Kod naše jednačine koeficijenti iznose $a = 1$, $b = p$ i $c = q$. U tekstu zadatka je navedeno da su rešenja kvadratne jednačine (koja obično označavamo sa x_1 i x_2) zapravo sami parametri p i q , dakle imamo da je $x_1 = p$ i $x_2 = q$.

Postavljamo sistem jednačina preko Vijetovih pravila za zbir i proizvod rešenja:

$$1) x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \implies p + q = -p$$

$$2) x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} \implies p \cdot q = q$$

Fokusirajmo se na drugu jednačinu sistema: $p \cdot q = q$. Prebacivanjem svih članova na levu stranu i izdvajanjem zajedničkog faktora ispred zagrade, dobijamo:

$$p \cdot q - q = 0 \implies q(p - 1) = 0$$

Ova jednačina pruža dve teorijske mogućnosti: $q = 0$ ili $p = 1$.

Ispitajmo prvu opciju, kada je $q = 0$. Uvrštavanjem ove vrednosti u prvu jednačinu dobijamo $p + 0 = -p$, što se svodi na $2p = 0$, odnosno $p = 0$. Ako bi važio da je $p = 0$ i $q = 0$, onda bi oba rešenja jednačine bila jednaka nuli ($x_1 = 0, x_2 = 0$). Međutim, u postavci zadatka stoji izričit uslov da su p i q dva **različita** rešenja, te stoga ovu mogućnost moramo odbaciti kao nemoguću.

Preostaje nam druga validna opcija, a to je $p = 1$. Menjanjem ove vrednosti u prvu Vijetovu formulu dobijamo linearnu jednačinu po nepoznatoj q :

$$1 + q = -1 \implies q = -1 - 1 \implies q = -2$$

Odredili smo tačne i jedinstvene vrednosti parametara: $p = 1$ i $q = -2$.

Konačan korak jeste izračunavanje vrednosti traženog linearnog izraza $3p + 5q$:

$$3 \cdot 1 + 5 \cdot (-2) = 3 - 10 = -7$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 6. Prava $y = 2x - 4$ seče parabolu $y^2 = 4x$ u tačkama A i B . Ako je tačka O koordinatni početak, onda površina trougla $\triangle AOB$ iznosi:

- (A) 8 (B) 4 (C) 2 (D) 9 (E) 6 (N) Ne znam

Rešenje: Da bismo odredili površinu trougla $\triangle AOB$, prvo moramo pronaći koordinate presečnih tačaka A i B rešavanjem sistema jednačina prave i parabole.

Uvrstimo izraz za y iz jednačine prave ($y = 2x - 4$) u jednačinu parabole ($y^2 = 4x$):

$$(2x - 4)^2 = 4x$$

Razvijanjem kvadrata binoma na levoj strani dobijamo:

$$4x^2 - 16x + 16 = 4x$$

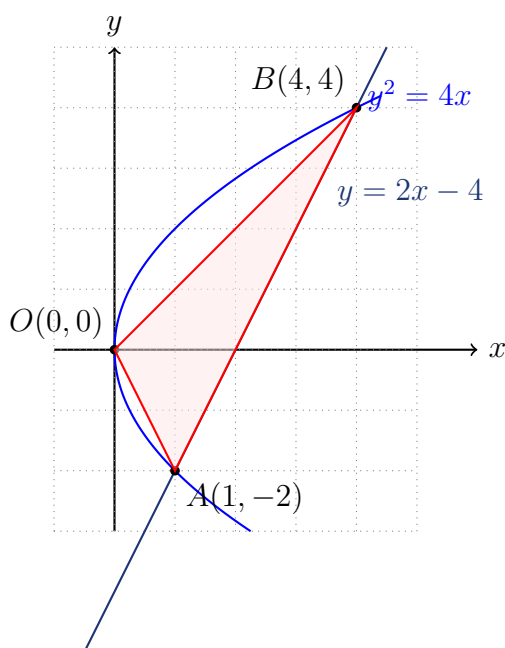
Prebacivanjem svih članova na levu stranu dobijamo kvadratnu jednačinu:

$$4x^2 - 20x + 16 = 0$$

Deljenjem cele jednačine sa 4, ona postaje jednostavnija:

$$x^2 - 5x + 4 = 0$$

Rešenja ove jednačine po Vijetovim pravilima ili formuli su $x_1 = 1$ i $x_2 = 4$. Sada nalazimo odgovarajuće y koordinate uvrštavanjem u jednačinu prave $y = 2x - 4$: - Za $x_1 = 1$: $y_1 = 2 \cdot 1 - 4 = -2 \implies A(1, -2)$ - Za $x_2 = 4$: $y_2 = 2 \cdot 4 - 4 = 4 \implies B(4, 4)$ Koordinatni početak je tačka $O(0, 0)$.



Površinu trougla sa jednim temenom u koordinatnom početku $O(0, 0)$ najlakše računamo preko formule sa determinantom:

$$P = \frac{1}{2} |x_A y_B - x_B y_A|$$

Uvrštavanjem koordinata tačaka $A(1, -2)$ i $B(4, 4)$ dobijamo:

$$P = \frac{1}{2} |1 \cdot 4 - 4 \cdot (-2)| = \frac{1}{2} |4 + 8| = \frac{1}{2} \cdot 12 = 6$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 7. Broj različitih realnih korena jednačine

$$\sqrt{x+3} + \sqrt{2x-1} = \sqrt{4x-3}$$

je:

- (A) 1 (B) veći od 3 (C) 2 (D) 3 (E) 0 (N) Ne znam

Rešenje: Prvi i najvažniji korak kod iracionalnih jednačina jeste određivanje oblasti definisanosti (potkorenih veličina koje moraju biti nenegativne): 1) $x+3 \geq 0 \implies x \geq -3$

$$2) 2x - 1 \geq 0 \implies x \geq \frac{1}{2}$$

$$3) 4x - 3 \geq 0 \implies x \geq \frac{3}{4}$$

Presekom ova tri uslova dobijamo konačan domen jednačine: $x \in [\frac{3}{4}, +\infty)$.

Pošto su obe strane jednačine pozitivne za svako x iz domena, možemo bezbedno kvadrirati levu i desnu stranu:

$$\left(\sqrt{x+3} + \sqrt{2x-1}\right)^2 = (\sqrt{4x-3})^2$$

Primenom formule za kvadrat binoma na levoj strani dobijamo:

$$(x+3) + 2\sqrt{(x+3)(2x-1)} + (2x-1) = 4x-3$$

Sređivanjem članova izvan korena imamo:

$$3x+2 + 2\sqrt{2x^2+5x-3} = 4x-3$$

Izolujemo član sa korenom na levoj strani, dok sve ostale članove prebacujemo na desnu stranu:

$$2\sqrt{2x^2+5x-3} = (4x-3) - (3x+2)$$

$$2\sqrt{2x^2+5x-3} = x-5$$

Pre nego što ponovo kvadriramo, moramo postaviti dodatni uslov: pošto je leva strana (koren) uvek nenegativna, desna strana takođe mora biti nenegativna da bi jednačina imala rešenje:

$$x-5 \geq 0 \implies x \geq 5$$

Sada domen jednačine postaje još uži: $x \in [5, +\infty)$.

Kvadriramo jednačinu još jednom:

$$4(2x^2+5x-3) = (x-5)^2$$

$$8x^2+20x-12 = x^2-10x+25$$

Prebacivanjem svih članova na levu stranu dobijamo kvadratnu jednačinu:

$$7x^2+30x-37=0$$

Rešavamo ovu jednačinu:

$$x_{1,2} = \frac{-30 \pm \sqrt{30^2 - 4 \cdot 7 \cdot (-37)}}{2 \cdot 7} = \frac{-30 \pm \sqrt{900 + 1036}}{14} = \frac{-30 \pm \sqrt{1936}}{14}$$

Znamo da je $\sqrt{1936} = 44$, pa su potencijalna rešenja: - $x_1 = \frac{-30+44}{14} = \frac{14}{14} = 1$ - $x_2 = \frac{-30-44}{14} = \frac{-74}{14} = -\frac{37}{7}$

Sada proveravamo da li dobijene vrednosti pripadaju našem strogom uslovu $x \in [5, +\infty)$: - Vrednost $x_1 = 1$ ne pripada intervalu (jer $1 < 5$). - Vrednost $x_2 = -\frac{37}{7}$ je negativna i takođe ne pripada intervalu.

Pošto nijedno od dobijenih rešenja kvadratne jednačine ne zadovoljava uslove iracionalne jednačine, polazna jednačina nema realnih rešenja.

Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 8. Proizvod rešenja jednačine $2^{\log_2^2 x + 1} + x^{\log_2 x} = 48$ iznosi:

(A) $\frac{1}{2}$ (B) 1 (C) 4 (D) $\frac{3}{4}$ (E) 2 (N) Ne znam

Rešenje: Oblast definisanosti jednačine zbog prisustva logaritma zahteva da je $x > 0$.

Za transformaciju prvog sabirka iskoristićemo pravilo stepenovanja $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$:

$$2^{\log_2^2 x + 1} = 2^{\log_2^2 x} \cdot 2^1 = 2 \cdot (2^{\log_2 x})^{\log_2 x}$$

Kako po osnovnom logaritamskom identitetu važi $2^{\log_2 x} = x$, prvi sabirak postaje:

$$2 \cdot x^{\log_2 x}$$

Uvrštavanjem ovoga nazad u početnu jednačinu dobijamo:

$$2 \cdot x^{\log_2 x} + x^{\log_2 x} = 48$$

Sabiranjem sličnih članova na levoj strani imamo:

$$3 \cdot x^{\log_2 x} = 48$$

Deljenjem cele jednačine sa 3 dobijamo:

$$x^{\log_2 x} = 16$$

Sada logaritmujeemo obe strane jednačine za osnovu 2:

$$\log_2 (x^{\log_2 x}) = \log_2 16$$

Izložilac stepena unutar logaritma izlazi ispred kao množilac, a znamo da je $\log_2 16 = 4$:

$$\log_2 x \cdot \log_2 x = 4 \implies (\log_2 x)^2 = 4$$

Ova jednačina daje dve mogućnosti za $\log_2 x$: $-\log_2 x = 2 \implies x_1 = 2^2 = 4$ - $\log_2 x = -2 \implies x_2 = 2^{-2} = \frac{1}{4}$

Obe vrednosti su veće od 0, što znači da su oba rešenja validna. U zadatku se traži njihov proizvod:

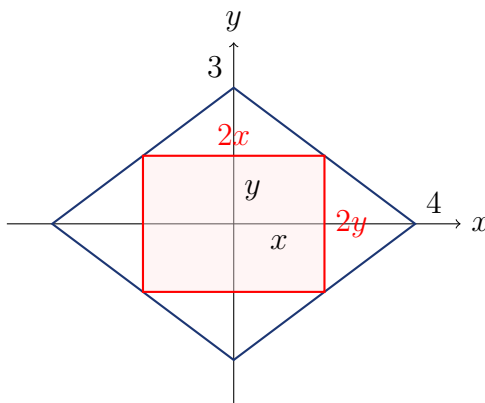
$$x_1 \cdot x_2 = 4 \cdot \frac{1}{4} = 1$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 9. U rombu sa dijagonalama $d_1 = 8$ i $d_2 = 6$ upisan je pravougaonik tako da su mu temena na stranicama romba i pri tom su stranice pravougaonika paralelne sa dijagonalama romba. Obim takvog pravougaonika maksimalne površine iznosi:

(A) 14 (B) 12 (C) 20 (D) 18 (E) 16 (N) Ne znam

Rešenje: Postavimo romb u koordinatni sistem tako da mu se dijagonale poklapaju sa koordinatnim osama. Neka se duža dijagonala $d_1 = 8$ nalazi na x -osi, a kraća $d_2 = 6$ na y -osi. To znači da su temena romba pozicionirana u tačkama $(4, 0)$, $(0, 3)$, $(-4, 0)$ i $(0, -3)$.



Posmatrajmo samo prvi kvadrant. Jednačina prave koja prolazi kroz temena $(4, 0)$ i $(0, 3)$ glasi (segmentni oblik):

$$\frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 1$$

Temeno pravougaonika koje leži na ovoj stranici romba ima koordinate (x, y) . Iz ove jednačine možemo izraziti y preko x :

$$\frac{y}{3} = 1 - \frac{x}{4} \implies y = 3 \left(1 - \frac{x}{4}\right)$$

Stranice celog upisanog pravougaonika biće dužine $2a = 2x$ (horizontalna) i $2b = 2y$ (vertikalna). Površina tog pravougaonika iznosi:

$$P = 2x \cdot 2y = 4xy$$

Uvrštavanjem izraza za y , dobijamo funkciju površine po promenljivoj x :

$$P(x) = 4x \cdot 3 \left(1 - \frac{x}{4}\right) = 12x - 3x^2$$

Ovo je kvadratna funkcija okrenuta otvorom nadole (jer je koeficijent uz x^2 negativan), a svoj maksimum dostiže u temenu parabole $x_T = -\frac{b}{2a}$:

$$x_T = -\frac{12}{2 \cdot (-3)} = \frac{12}{6} = 2$$

Sada nalazimo vrednost za y :

$$y = 3 \left(1 - \frac{2}{4}\right) = 3 \cdot \frac{1}{2} = 1.5$$

Dimenzije pravougaonika maksimalne površine su: - Horizontalna stranica: $2x = 2 \cdot 2 = 4$

- Vertikalna stranica: $2y = 2 \cdot 1.5 = 3$

Obim ovog pravougaonika računa se standardnom formulom:

$$O = 2 \cdot (2x + 2y) = 2 \cdot (4 + 3) = 2 \cdot 7 = 14$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 10. Neka je u razvoju binoma $\left(x\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^n$ ($x > 0, n \in \mathbb{N}$) binomni koeficijent trećeg člana za 77 veći od binomnog koeficijenta drugog člana. Tada je član koji ne sadrži x jednak:

(A) 170 (B) 165 (C) 91 (D) 180 (E) 175 (N) Ne znam

Rešenje: Najpre zapišimo elemente unutar zagrade preko stepena sa racionalnim eksponentima: - Prvi sabirak: $x\sqrt{x} = x^1 \cdot x^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{3}{2}}$ - Drugi sabirak: $\frac{1}{\sqrt[4]{x}} = \frac{1}{x^{\frac{1}{4}}} = x^{-\frac{1}{4}}$

Binomni koeficijent drugog člana u razvoju je $\binom{n}{1} = n$, dok je binomni koeficijent trećeg člana $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$. Iz teksta zadatka imamo vezu:

$$\binom{n}{2} = \binom{n}{1} + 77 \implies \frac{n(n-1)}{2} = n + 77$$

Pomnožimo celu jednačinu sa 2:

$$n^2 - n = 2n + 154$$

Prebacivanjem svih članova na levu stranu dobijamo kvadratnu jednačinu:

$$n^2 - 3n - 154 = 0$$

Rešavamo je pomoću kvadratne formule:

$$n = \frac{3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-154)}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{9 + 616}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{625}}{2} = \frac{3 \pm 25}{2}$$

Pošto n mora biti prirodan broj, odbacujemo negativno rešenje i dobijamo:

$$n = \frac{28}{2} = 14$$

Opšti član u razvoju binoma definisan je formulom:

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} \cdot a^{n-k} \cdot b^k$$

Uvrštavanjem naših vrednosti ($n = 14$, $a = x^{\frac{3}{2}}$, $b = x^{-\frac{1}{4}}$) dobijamo:

$$T_{k+1} = \binom{14}{k} \cdot \left(x^{\frac{3}{2}}\right)^{14-k} \cdot \left(x^{-\frac{1}{4}}\right)^k$$

Sredimo izlozioc osnove x :

$$T_{k+1} = \binom{14}{k} \cdot x^{\frac{3}{2}(14-k)} \cdot x^{-\frac{1}{4}k} = \binom{14}{k} \cdot x^{21 - \frac{3}{2}k - \frac{1}{4}k}$$

Svođenjem razlomaka u izloziocu na zajednički imenilac 4, dobijamo:

$$21 - \frac{6}{4}k - \frac{1}{4}k = 21 - \frac{7}{4}k$$

Tražimo član koji ne sadrži x , što znači da stepen nad x mora biti jednak nuli ($x^0 = 1$):

$$21 - \frac{7}{4}k = 0 \implies \frac{7}{4}k = 21$$

Množenjem sa 4 i deljenjem sa 7 dobijamo indeks k :

$$7k = 84 \implies k = 12$$

Sada izračunavamo konačnu vrednost tog člana, što je zapravo binomni koeficijent za $k = 12$:

$$T_{13} = \binom{14}{12} = \binom{14}{14-12} = \binom{14}{2} = \frac{14 \cdot 13}{2} = 7 \cdot 13 = 91$$

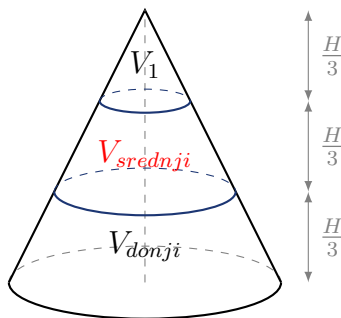
Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 11. Visina prave kupe podeljena je na tri jednaka dela. Kroz podeone tačke visine postavljene su dve ravni paralelne ravni osnove kupe. Odnos zapremine dela kupe koji se nalazi između tih ravni i zapremine cele kupe iznosi:

(A) 5 : 27 (B) 2 : 9 (C) 7 : 27 (D) 8 : 27 (E) 1 : 3 (N) Ne znam

Rešenje: Ovaj zadatak rešavamo primenom osobina sličnosti geometrijskih tela. Kada se kupa preseče ravnima paralelnim osnovi, dobijamo manje kupe koje su slične polaznoj (celoj) kupi. Znamo da se zapremine sličnih tela odnose kao kubovi njihovih linearnih dimenzija (u ovom slučaju, visina).

Neka je H visina cele kupe, a V njena ukupna zapremina. Visina je podeljena na tri jednaka dela, što znači da svaka trećina ima dužinu $\frac{H}{3}$.



Posmatrajmo tri kupe koje imaju vrh u vrhu polazne kupe: 1. Najmanja (gornja) kupa sa visinom $H_1 = \frac{H}{3}$. Koeficijent sličnosti sa celom kupom je $k_1 = \frac{1}{3}$. Njena zapremina je:

$$V_1 = \left(\frac{1}{3}\right)^3 V = \frac{1}{27}V$$

2. Srednja kupa (koja obuhvata gornji i srednji deo) sa visinom $H_2 = \frac{2H}{3}$. Koeficijent sličnosti sa celom kupom je $k_2 = \frac{2}{3}$. Njena zapremina je:

$$V_2 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 V = \frac{8}{27}V$$

Deo kupe koji se nalazi između dve paralelne ravni predstavlja zapreminu srednjeg sloja. Nju dobijamo kada od zapremine srednje kupe V_2 oduzmemo zapreminu najmanje gornje kupe V_1 :

$$V_{srednji} = V_2 - V_1 = \frac{8}{27}V - \frac{1}{27}V = \frac{7}{27}V$$

Traženi odnos zapremine tog srednjeg dela i zapremine cele kupe V iznosi:

$$\frac{V_{srednji}}{V} = \frac{7}{27} \implies 7 : 27$$

Tačan odgovor je pod **C**. □